Transport kritično bolnih novorojenčkov

Ivan Vidmar
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Transport kritično bolnih novorojenčkov je pomembna strokovna dejavnost v perinatologiji. Sestoji iz ustrezne klinične ocene stanja novorojenčka, ukrepanja, posvetovanja in klica v referenčni center. Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je pričel s to dejavnostjo leta 1976 kot referenčni center za celo Slovenijo. To je pripomoglo k padcu perinatalne smrtnosti v Sloveniji že v prvih petnajstih letih (od 25,6 na 5,8 na 1000 živorojenih otrok). Do 31. decembra 2012 smo prepeljali 6054 novorojenčkov, dojenčkov in malih otrok. Predstavljamo večplastne rezultate teh transportov skozi leta.

Uvod

Ob odprtju multidisciplinarne pediatrične intenzivne enote v sklopu tedanjega Pediatričnega oddelka kirurških strok, danes Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo leta 1974, se je pokazala potreba, da organiziramo transport novorojenčkov iz štirinajstih slovenskih porodnišnic v to prvo in takrat edino Enoto za intenzivno terapijo (EIT). Klinično stanje teh novorojenčkov ob sprejemu v EIT je bilo tako slabo, da je bilo strokovno indicirano, da se otroka – novorojenčka najprej oskrbi in stabilizira v matični ustanovi, tj. v porodnišnici in nato ustrezno prepelje v EIT, tj. referenčni center. Transport smo pričeli izvajati leta 1976, imenovali smo ga k sebi, kar je pomenilo, da je šla ekipa (pediater in medicinska sestra) po otroka v porodnišnico in novorojenčka pripeljala v EIT. Zdravnik in medicinska sestra sta v pripravljenosti na domu 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

Razvoj transportne dejavnosti kritično bolnih novorojenčkov

Od leta 1976 do konca leta 2012 smo tako transportirali 6054 bolnikov. Leta 1976 je bilo teh bolnikov 11, leta 1984 pa že 294, tj. najvišja številka transportiranih otrok - novorojenčkov, ki smo jo zabeležili (1). Po tem letu se je v Slovenijo vpeljal transport in utero. Zaradi tega je številka pričela padati in se je ustalila pri 180 do 220 pripeljanih otrok na leto. Sčasoma sta se odprli še 2 intenzivni enoti v Sloveniji - multidisciplinarna pediatrična intenzivna terapija v Splošni bolnišnici Maribor, danes Klinika za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in Enota intenzivne nege in terapije novorojenčkov (EINTN) Ginekološke klinike, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Takrat smo pričeli transportirati novorojenčke pod telesno težo 1000 g na Ginekološko kliniko, kar je še vedno doktrina, ker je EINTN usmerjena v to problematiko. Ostali transportirani novorojenčki so bili sprejeti k nam. Opremljeni smo s transportnim inkubatorjem, ki ima neonatalni respirator, monitor za nadzorovanje EKG krivulje, krvnega tlaka in pulzne oksimetrije, infuzijsko črpalko, ob potrebi tudi več infuzijskih črpalk, aspirator. Ostala oprema od dihalnih balonov, seta za endotrahealno intubacijo, nastavljanje perifernih in centralnih venskih kanalov, torakalne drenaže do različnih zdravil je standardizirana. Ko smo uvedli v intenzivno terapijo tudi zdravljenje z dušikovim monoksidom, smo le tega vključili v transportno dejavnost. Leta 1986 smo transport pričeli izvajati tudi s pomočjo helikopterske službe in tisto leto je bilo transportiranih 3,6 % bolnikov s helikopterjem. Največ bolnikov je bilo transportiranih s helikopterjem leta 1998: 39,5 %,

sicer pa se je ta odstotek gibal od 20 do 30 %. Helikopter lahko uporabljamo samo ob lepem vremenu ter podnevi, ponoči in ob slabem vremenu helikopter namreč ne leti. Helikopter je smiselno uporabljati, če je razdalja do porodnišnice 50 km ali več.

Ves ta čas v Sloveniji poteka tudi transport življenjsko neogroženih nedonošenčkov, ki potrebujejo nego v za to specializirani enoti, za kar je zadolžena Pediatrična klinika. Od ustanovitve pediatrične intenzivne enote v Mariboru 1985, so transport sporadično izvajali tudi mariborski pediatrični intenzivisti, od 2012 pa je ta dejavnost pri njih sistemsko urejena.

Transportirani novorjenčki, dojenčki in otroci

Čeprav je bil transport »k sebi« zamišljen za novorojenčke in je bila temu namenu prirejena oprema za prevažanje, je čas pokazal, da tudi dojenčki in otroci po enem letu starosti potrebujejo ravno tako posebno nego in terapijo med transportom, ki ju ekipa bolnišnice, od koder se otroke transportira, ni vedno mogla zagotoviti. Zato smo po osebnem dogovoru večkrat transportirali tudi takšne otroke, čeprav to primarno ni naša dejavnost. Takšnih dojenčkov in otrok je bilo v zadnjih devetih letih od 2004 do 2012: 21,5 %. Tudi po letu 2000, ko je UKC Ljubljana uvedel transport k sebi za odrasle, ki po dogovoru zajema tudi otroško populacijo od tretjega leta naprej, se število otrok, ki smo jih transportirali z našim transportom k sebi, ni v ničemer zmanjšalo. Sekundarni transport za odrasle je namreč vezan izključno na helikopter.

V zadnjih devetih letih je bilo 62 % vseh transportiranih otrok endotrahealno intubiranih in umetno predihavanih. V zadnjih petnajstih letih transportna ekipa intubira približno 10 % otrok pred transportom. Ostale je intubirala že primarna ekipa v porodnišnici ali na otroškem oddelku ali pa jih sploh ni bilo potrebno intubirati (2).

Razprava

Nekaj let po uvedbi transporta kritično bolnih novorojenčkov je v Sloveniji padla umrljivost živorojenih novorojenčkov, še večji upad je bil zabeležen po uvedbi transporta in utero. Seveda je bil to čas še drugih organizacijskih in strokovnih ukrepov v slovenski perinatologiji, ki je slovenske neonatalne pokazatelje dvignila v sam evropski vrh. Perinatalna mortaliteta novorojenčkov, ki so tehtali več kot 1000 g, je bila 1976: 25,6/1000, leta 1998 : 5,8/1000 (3).

Slovenija tako v celoti (100 %) pokriva vse porodnišnice z ustrezno transportno službo. V Italiji ocenjujejo ta delež na 62,8 %, v sosednji pokrajini Furlaniji-Julijski krajini je takšen transport organiziran ad hoc in ne sistematično (4). Na Hrvaškem je transport k sebi organiziran samo v Dalmaciji s Splitom kot referenčnim centrom (5). Avstrija ima tudi že precej časa organiziran takšen transport.

Pri nas že nekaj let tečejo študije o spremembi nekaterih fizioloških pokazateljev pri tako transportiranih novorojenčkih, v zadnjem času pa poglobljeno proučujemo variabilnost ritma srca pri transportiranih novorojenčkih (6).

Zaključek

V Sloveniji teče že 39. leto neprekinjene transportne službe kritično bolnih novorojenčkov, ki jo organizira Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo ter pokriva celo državo. V tem času smo prepeljali več kot 6000 novorojenčkov (in malih otrok), kar predstavlja pomembno kategorijo ne samo v slovenski medicini, ampak tudi v pokazateljih javnega zdravja.

Literatura

1. Kornhauser P, Derganc M, Okršlar E. Transport of critically ill newborn and child to the Medical Centre by ICU team – our 10-years experience. Med Razgl 1985; 24 suppl 2: S127-S142.
2. Vidmar I, Derganc M. Razlike v vrednotenju kliničnih indikacij za intubacijo v pediatriji. In: Bručan A, ed. Urgentna medicina: izbrana poglavja 6. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino; 2000: p. 101-108.
3. Derganc M, Kornhauser P, Primožič J. Transport of the critically ill newborns to the University Medical Centre Ljubljana. In: Novak-Antolič Ž, ed. Učinkovitost predporodnega zdravstva v Sloveniji. Ljubljana: Association for Perinatal Medicine, Slovenian Medical Association, Open Society Institute Slovenia; 2000. p. 90-95.
4. Farnetani I, Palazzini C, Farnetani F. Neonatal transport in Italian regions. JPNIM 2012; 1: 11-159.
5. Meštrović J, Polić B, Radonić M. Prijevoz novorođenčadi »k sebi« Jedinice intenzivnog lječenja djece Kliničke bolnice Split. Paediatr Croat 2005; 49: 25-29.
6. Snedec N, Simoncic M, Klemenc M, Ihan A, Vidmar I, Grosek S. Heart rate variability of transported critically ill neonates. Eur J Pediatr 2013. In press 2013.